

```
// =====  
// TESZTELT FÜGGVÉNYEK  
// =====
```

```
function groupEvents(data) {  
  const groups = {};  
  data.forEach(e => {  
    const key = `${e.title}_${e.location_id}`;  
    if (!groups[key]) {  
      groups[key] = { ...e, dates: [e.date], ids: [e.id] };  
    } else {  
      groups[key].dates.push(e.date);  
      groups[key].ids.push(e.id);  
    }  
  });  
  return Object.values(groups);  
}  
  
function formatDate(dateStr) {  
  const [datePart, timePart] = dateStr.split('T');  
  const date = datePart.replace('-', '.').replace('-', '. ') + '!';  
  const time = timePart ? timePart.substring(0, 5) : null;  
  return time && time !== '00:00' ? `${date} ${time}` : date;  
}
```

```
function normalizeEvent(e) {  
  return {  
    id: e.id,  
    name: e.title,  
    lat: parseFloat(e.latitude),  
    lng: parseFloat(e.longitude),  
    type: e.type,
```

```

        category: e.category,
        helyszin: e.helyszin,
        dates: e.dates.map(formatDate),
        rawDates: e.dates,
        rawIds: e.ids || [e.id],
        link: e.link || null,
        description: e.description || null
    };
}

// =====
// TESZT ADATOK
// =====

const mockEvents = [
    { id: 1, title: 'Metallica', location_id: 10, date: '2026-06-11T12:00:00', latitude: '47.50', longitude:
'19.09', type: 'official', category: 'Koncert', helyszin: 'Puskás Aréna', link:
'https://ticketswap.hu/metallica', description: " " },
    { id: 2, title: 'Metallica', location_id: 10, date: '2026-06-12T12:00:00', latitude: '47.50', longitude:
'19.09', type: 'official', category: 'Koncert', helyszin: 'Puskás Aréna', link:
'https://ticketswap.hu/metallica', description: " " },
    { id: 3, title: 'Sziget Festival', location_id: 15, date: '2026-08-10T10:00:00', latitude: '47.48',
longitude: '19.14', type: 'official', category: 'Fesztivál', helyszin: 'Óbudai-sziget', link: null, description:
'Nagy fesztivál' },
    { id: 4, title: 'Lokál foci', location_id: 5, date: '2026-07-01T18:00:00', latitude: '47.49', longitude:
'19.05', type: 'community', category: 'Sport', helyszin: 'Városliget', link: null, description: null }
];

// =====
// 1. groupEvents() TESZTEK
// =====

QUnit.module('groupEvents()', function() {

```

```
QUnit.test('Két azonos cím + helyszín → 1 csoportba kerül', function(assert) {  
    const result = groupEvents(mockEvents);  
    const metallica = result.find(e => e.title === 'Metallica');  
  
    assert.ok(metallica, 'Metallica csoport létezik');  
    assert.equal(metallica.dates.length, 2, 'Két dátuma van');  
    assert.equal(metallica.ids.length, 2, 'Két ID-je van');  
});
```

```
QUnit.test('Különböző helyszínű azonos nevű esemény NEM kerül össze', function(assert) {  
    const data = [  
        { id: 1, title: 'Koncert', location_id: 1, date: '2026-05-01T20:00:00' },  
        { id: 2, title: 'Koncert', location_id: 2, date: '2026-05-02T20:00:00' }  
    ];  
    const result = groupEvents(data);  
    assert.equal(result.length, 2, 'Két külön csoport van');  
});
```

```
QUnit.test('Egyedi esemény önmagában marad', function(assert) {  
    const result = groupEvents(mockEvents);  
    const sziget = result.find(e => e.title === 'Sziget Festival');  
  
    assert.ok(sziget, 'Sziget megtalálható');  
    assert.equal(sziget.dates.length, 1, 'Csak egy dátuma van');  
    assert.equal(sziget.ids[0], 3, 'Az ID helyes');  
});
```

```
QUnit.test('Üres tömb → üres eredmény', function(assert) {  
    const result = groupEvents([]);  
    assert.equal(result.length, 0, 'Üres tömböt ad vissza');  
});
```

```

QUnit.test('IDs tömb tartalmazza az összes dátumhoz tartozó ID-t', function(assert) {
    const result = groupEvents(mockEvents);
    const metallica = result.find(e => e.title === 'Metallica');

    assert.ok(metallica.ids.includes(1), 'Tartalmazza az 1-es ID-t');
    assert.ok(metallica.ids.includes(2), 'Tartalmazza a 2-es ID-t');
});

});

// =====
// 2. formatDate() TESZTEK
// =====

QUnit.module('formatDate()', function() {

    QUnit.test('Dátum + idő formázása', function(assert) {
        const result = formatDate('2026-06-11T12:00:00');
        assert.equal(result, '2026. 06. 11. 12:00', 'Helyes formátum idővel');
    });

    QUnit.test('Éjfél (00:00) esetén csak a dátum jelenik meg', function(assert) {
        const result = formatDate('2026-06-11T00:00:00');
        assert.equal(result, '2026. 06. 11.', 'Nincs kiírva az éjfél');
    });

    QUnit.test('Dátum formázás helyesen a kötőjeleket pontokra cseréli', function(assert) {
        const result = formatDate('2026-08-10T10:30:00');
        assert.ok(result.includes('2026.'), 'Tartalmaz pontot az év után');
        assert.ok(result.includes('10:30'), 'Tartalmazza az időt');
    });

```

```
});
```

```
QUnit.test('Hónap és nap kétjegyű marad', function(assert) {  
    const result = formatDate('2026-01-05T09:00:00');  
    assert.ok(result.startsWith('2026. 01. 05.'), 'Hónap és nap vezető nullával');  
});
```

```
});
```

```
// =====  
// 3. normalizeEvent() TESZTEK  
// =====
```

```
QUnit.module('normalizeEvent()', function() {  
  
    const grouped = groupEvents(mockEvents);  
    const metallica = grouped.find(e => e.title === 'Metallica');  
    const normalized = normalizeEvent(metallica);
```

```
QUnit.test('ID helyesen kerül át', function(assert) {  
    assert.equal(normalized.id, 1, 'Az első ID az eseményé');  
});
```

```
QUnit.test('Cím átkerül name mezőbe', function(assert) {  
    assert.equal(normalized.name, 'Metallica', 'name = title');  
});
```

```
QUnit.test('Koordináták float-tá alakulnak', function(assert) {  
    assert.equal(typeof normalized.lat, 'number', 'lat szám');  
    assert.equal(typeof normalized.lng, 'number', 'lng szám');  
    assert.equal(normalized.lat, 47.50, 'lat értéke helyes');
```

```
});
```

```
QUnit.test('Dátumok formázva kerülnek dates-be', function(assert) {  
  assert.equal(normalized.dates.length, 2, 'Két formázott dátum van');  
  assert.ok(normalized.dates[0].includes('2026.'), 'Formázott dátum');  
});
```

```
QUnit.test('rawDates formázatlan dátumokat tartalmaz', function(assert) {  
  assert.ok(normalized.rawDates[0].includes('2026-06-11'), 'Eredeti dátum formátum');  
});
```

```
QUnit.test('rawIds tartalmazza az összes ID-t', function(assert) {  
  assert.ok(normalized.rawIds.includes(1), 'Első ID megvan');  
  assert.ok(normalized.rawIds.includes(2), 'Második ID megvan');  
});
```

```
QUnit.test('Null link null marad', function(assert) {  
  const sziget = groupEvents(mockEvents).find(e => e.title === 'Sziget Festival');  
  const normalizedSziget = normalizeEvent(sziget);  
  assert.equal(normalizedSziget.link, null, 'Null link megmarad null-nak');  
});
```

```
QUnit.test('Üres description null lesz', function(assert) {  
  assert.equal(normalized.description, null, 'Üres string → null');  
});
```

```
QUnit.test('Valódi description megmarad', function(assert) {  
  const sziget = groupEvents(mockEvents).find(e => e.title === 'Sziget Festival');  
  const normalizedSziget = normalizeEvent(sziget);  
  assert.equal(normalizedSziget.description, 'Nagy fesztivál', 'Description megmarad');  
});
```

});

---

---

## 1. BEVEZETÉS – A TESZTELÉS CÉLJA ÉS MÓDSZERTANA

---

---

A PlanIt webalkalmazás tesztelése három szinten történt:

### 1. UNIT TESZTEK (QUnit)

A frontend JavaScript tiszta függvényeinek automatizált tesztelése. Ugyanarra a bemenetre mindig ugyanazt a kimenetet adják.

Teszt eszköz: QUnit 2.20.0 (<https://qunitjs.com>)

### 2. API TESZTEK (Postman / böngésző)

A backend REST API végpontjainak ellenőrzése valós HTTP kérésekkel. A szerver futása közben manuálisan ellenőriztük az egyes végpontok helyes működését.

### 3. MANUÁLIS TESZTEK

A teljes felhasználói folyamatok (bejelentkezés, esemény böngészés, szűrés, térképhasználat, jelentkezés) manuális tesztelése böngészőben.

---

Tesztkörnyezet:

- Operációs rendszer: Windows 11
- Böngésző: Google Chrome (legújabb verzió)
- Node.js szerver: localhost:3000

- Adatbázis: MySQL (localhost)

---

---

## 2. UNIT TESZTEK (JUnit – Automatizált)

---

A unit tesztek a map.js és felfedezes.js fájlokban található  
tiszt JavaScript függvényeket ellenőrzik.

Teszt adatok (minden unit tesztnél):

- Metallica koncert, 2 időponttal (2026-06-11, 2026-06-12)
- Sziget Festival, 1 időponttal, link nélkül
- Lokál foci, közösségi esemény, Sport kategória

---

### 2.1 groupEvents() – Esemény csoportosítás

Leírás: Az API-tól kapott nyers eseménylistát csoportosítja  
cím és helyszín (location\_id) alapján. Ha ugyanaz az esemény  
több dátummal szerepel, összevonja egy csoportba, és a  
dátumokat egy tömbben tárolja.

---

TESZT-01: Azonos cím + helyszín → 1 csoportba kerül

Bemenet: Metallica (location\_id:10) × 2 sor (2 dátummal)

Elvárás: 1 csoport, dates.length === 2, ids.length === 2

Eredmény: SIKERES

TESZT-02: Különböző helyszíni azonos nevű esemény

NEM kerül össze



Bemenet: Koncert (location\_id:1), Koncert (location\_id:2)

Elvárás: 2 külön csoport

Eredmény: SIKERES

TESZT-03: Egyedi esemény önmagában marad

Bemenet: Sziget Festival (1 dátum, id:3)

Elvárás: 1 csoport, dates.length == 1, ids[0] == 3

Eredmény: SIKERES

TESZT-04: Üres tömb bemenetre üres tömb visszatérési érték

Bemenet: []

Elvárás: []

Eredmény: SIKERES

TESZT-05: ids tömb tartalmazza az összes dátumhoz tartozó ID-t

Bemenet: Metallica id:1 és id:2

Elvárás: ids.includes(1) && ids.includes(2)

Eredmény: SIKERES

---

## 2.2 formatDate() – Dátum formázás

Leírás: Az adatbázisból ISO 8601 formátumban érkező dátumot

(pl. 2026-06-11T12:00:00) magyar olvasható formátumra

alakítja (2026. 06. 11. 12:00). Éjfél esetén az időt

elhagyja.

---

TESZT-06: Dátum időponttal együtt formázódik

Bemenet: '2026-06-11T12:00:00'

Elvárás: '2026. 06. 11. 12:00'

Eredmény: SIKERES

TESZT-07: Éjfélí időpont (00:00) esetén nincs kiírva az idő

Bemenet: '2026-06-11T00:00:00'

Elvárás: '2026. 06. 11.'

Eredmény: SIKERES

TESZT-08: Kötéjelek pontokra cserélése

Bemenet: '2026-08-10T10:30:00'

Elvárás: tartalmaz '2026.' és '10:30' szövegrészt

Eredmény: SIKERES

TESZT-09: Vezető nullák megmaradnak (01, 05)

Bemenet: '2026-01-05T09:00:00'

Elvárás: '2026. 01. 05. 09:00'

Eredmény: SIKERES

---

### 2.3 normalizeEvent() – Esemény normalizálás

Leírás: A groupEvents() által visszaadott nyers esemény objektumot a frontend által használt egységes formátumra alakítja. Elvégzi: koordináta konverzió (string = float), dátum formázás, null értékek kezelése.

---

TESZT-10: ID helyesen kerül át az eredménybe

Bemenet: { id: 1 }

Elvárás: normalized.id === 1

Eredmény: SIKERES

TESZT-11: title mező name mezőbe kerül

Bemenet: { title: 'Metallica' }

Elvárás: normalized.name === 'Metallica'

Eredmény: SIKERES

TESZT-12: Koordináták string-ből számmá (float) alakulnak

Bemenet: { latitude: '47.50', longitude: '19.09' }

Elvárás: typeof lat === 'number', lat === 47.5

Eredmény: SIKERES

TESZT-13: Dátumok formázva kerülnek a dates tömbbe

Bemenet: dates: ['2026-06-11T12:00:00', '2026-06-12T12:00:00']

Elvárás: 2 formázott dátum, tartalmaz '2026.' szövegrészt

Eredmény: SIKERES

TESZT-14: rawDates az eredeti formázatlan dátumokat tartalmazza

Bemenet: dates: ['2026-06-11T12:00:00']

Elvárás: rawDates[0].includes('2026-06-11')

Eredmény: SIKERES

TESZT-15: rawIds tartalmazza az összes ID-t

Bemenet: ids: [1, 2]

Elvárás: rawIds.includes(1) && rawIds.includes(2)

Eredmény: SIKERES

TESZT-16: Null link null marad (nem lesz undefined vagy "")

Bemenet: { link: null }

Elvárás: normalized.link === null

Eredmény: SIKERES

TESZT-17: Üres string description null-lá alakul

Bemenet: { description: "" }

Elvárás: normalized.description === null

Eredmény: SIKERES

TESZT-18: Valódi description szöveg megmarad

Bemenet: { description: 'Nagy fesztivál' }

Elvárás: normalized.description === 'Nagy fesztivál'

Eredmény: SIKERES

---

---

## UNIT TESZTEK ÖSSZESÍTÉSE

---

---

groupEvents() : 5/5

formatDate() : 4/4

normalizeEvent() : 9/9

ÖSSZES UNIT TESZT: 18/18 sikeres

---

---

## 3. API TESZTEK (Manuális – Postman)

---

---

A backend REST API végpontjait Postman segítségével teszteltük.

A szerver futott: <http://localhost:3000>

---

### 3.1 GET /api/events – Publikus események lekérdezése

---

TESZT-19: Összes jövőbeli publikus esemény visszaadása

Kérés: GET <http://localhost:3000/api/events>

Elvárás: HTTP 200, JSON tömb, is\_private = 0 szűrve,  
csak CURDATE()-tól jövőbeli dátumok

Eredmény: SIKERES

TESZT-20: Privát esemény nem szerepel a listában

Elvárás: is\_private = 1 rekord nem jelenik meg

Eredmény: SIKERES

---

### 3.2 POST /api/login – Bejelentkezés

---

TESZT-21: Helyes adatokkal bejelentkezés sikeres

Kérés: POST /api/login

Body: { email: "admin@gmail.com", password: "..." }

Elvárás: HTTP 200, session létrejön

Eredmény: SIKERES

TESZT-22: Hibás jelszóval bejelentkezés sikertelen

Kérés: POST /api/login

Body: { email: "admin@gmail.com", password: "rossz" }

Elvárás: HTTP 401, hibaüzenet

Eredmény: SIKERES

TESZT-23: Hiányzó mezőkkel bejelentkezés sikertelen

Kérés: POST /api/login

Body: { email: "admin@gmail.com" }

Elvárás: HTTP 400, hibaüzenet

Eredmény: SIKERES

---

### 3.3 POST /api/register – Regisztráció

---

TESZT-24: Helyes adatokkal regisztráció sikeres

Kérés: POST /api/register

Body: { username, email, password, full\_name }

Elvárás: HTTP 201, session létrejön

Eredmény: SIKERES

TESZT-25: Már foglalt e-mail cím esetén hiba

Elvárás: HTTP 400, 'Az e-mail már használatban.' üzenet

Eredmény: SIKERES

TESZT-26: Már foglalt felhasználónév esetén hiba

Elvárás: HTTP 400, 'A felhasználónév már foglalt.' üzenet

Eredmény: SIKERES

---

### 3.4 POST /api/events/:id/join – Eseményre jelentkezés

---

TESZT-27: Bejelentkezett user sikeresen jelentkezik

Kérés: POST /api/events/1/join (bejelentkezett session)

Elvárás: HTTP 200, 'Sikeresen jelentkeztl!' üzenet

Eredmény: SIKERES

TESZT-28: Kétszeri jelentkezés kísérlete hiba

Kérés: POST /api/events/1/join (már jelentkezett user)

Elvárás: HTTP 400, 'Már jelentkeztl erre az eseményre.'

Eredmény: SIKERES

TESZT-29: Bejelentkezés nélkül nem lehet jelentkezni

Kérés: POST /api/events/1/join (nincs session)

Elvárás: HTTP 401

Eredmény: SIKERES

---

### 3.5 GET /api/events/:id/participants/count – Résztevők száma

---

TESZT-30: Résztevők száma lekérdezése

Kérés: GET /api/events/1/participants/count

Elvárás: HTTP 200, { count: <szám> }

Eredmény: SIKERES

TESZT-31: Nem létező esemény → count: 0

Kérés: GET /api/events/99999/participants/count

Elvárás: HTTP 200, { count: 0 }

Eredmény: SIKERES

---

### 3.6 GET /api/events/:id/joined – Jelentkezés státusz

---

TESZT-32: Bejelentkezett user lekérdezi státuszát

Kérés: GET /api/events/1/joined (bejelentkezett)

Elvárás: HTTP 200, { joined: true/false }

Eredmény: SIKERES

TESZT-33: Bejelentkezés nélkül mindig joined: false

Kérés: GET /api/events/1/joined (nincs session)

Elvárás: HTTP 200, { joined: false }

Eredmény: SIKERES

---

## API TESZTEK ÖSSZESÍTÉSE

---

/api/events : 2/2

/api/login : 3/3

/api/register : 3/3

/api/events/:id/join : 3/3

/api/events/:id/count : 2/2

/api/events/:id/joined : 2/2

ÖSSZES API TESZT: 15/15 sikeres

---

#### 4. INTEGRÁCIÓS / MANUÁLIS TESZTEK (Böngészőben)

---

Az alábbi teszteket böngészőben, a futó alkalmazásban végeztük el manuálisan.

---

##### 4.1 Főoldal (/)

---

TESZT-34: 20 leghamarabb kezdődő esemény kártya megjelenik

Elvárás: Kártyák láthatók, helyes kép, cím, dátum

Eredmény: SIKERES

TESZT-35: Nyilas görgetés (← →) működik

Elvárás: Kártyák scrollozódnak 300px-t kattintásra

Eredmény: SIKERES

TESZT-36: "Fedezd fel most" gomb átvizs /felfedezes-re

Elvárás: Kattintásra /felfedezes oldalra navigál

Eredmény: SIKERES

TESZT-37: "Részletek" gomb /felfedezes?eventId=X-re visz

és automatikusan megnyitja az esemény modalját

Elvárás: Helyes esemény modalja nyílik meg



Eredmény: SIKERES

TESZT-38: Térkép megjelenik és markereket mutat

Elvárás: Google Maps betölt, 20 esemény marker látható

Eredmény: SIKERES

TESZT-39: Dark mode váltó működik

Elvárás: Téma vált, térkép is sötét módra vált

Eredmény: SIKERES

---

## 4.2 Felfedezés oldal (/felfedezes)

---

TESZT-40: Esemény kártyák betöltődnek

Elvárás: Kártyák megjelennek helyes adatokkal

Eredmény: SIKERES

TESZT-41: Keresés szűri a kártyákat és markereket

Elvárás: Beírásra csak egyező események jelennek meg

Eredmény: SIKERES

TESZT-42: Kategória checkbox szűrés működik

Elvárás: Kijelölt kategóriák szerint szűr

Eredmény: SIKERES

TESZT-43: Dátum tartomány szűrés működik

Elvárás: Megadott dátum között lévő események jelennek meg

Eredmény: SIKERES

TESZT-44: "Szűrők törlése" visszaállít mindent

Elvárás: Összes esemény megjelenik, inputok ürülnek

Eredmény: SIKERES

TESZT-45: Markerre kattintva popup jelenik meg

Elvárás: Esemény neve, helyszíne, dátuma látható

Eredmény: SIKERES

TESZT-46: Több eseményes helyszínnél lista popup jelenik meg

Elvárás: Lista a helyszín összes eseményével

Eredmény: SIKERES

TESZT-47: "Részletek" gombra modal nyílik meg

Elvárás: Helyes esemény adatai jelennek meg a modalban

Eredmény: SIKERES

TESZT-48: Több időpontos eseménynél dátum chippek válthatók

Elvárás: Chip váltásra frissül a résztvevők száma

Eredmény: SIKERES

TESZT-49: "Érdekel" gomb bejelentkezés nélkül

megnyitja a login modalt

Elvárás: Esemény modal bezárul, login modal megnyílik

Eredmény: SIKERES

TESZT-50: "Érdekel" gomb bejelentkezve rögzíti a részvételt

Elvárás: Gomb "Jelentkeztem"-re vált, számláló +1

Eredmény: SIKERES

TESZT-51: TicketSwap gomb csak link esetén jelenik meg

Elvárás: Link nélküli eseménynél gomb rejtett

Eredmény: SIKERES

TESZT-52: "Navigálj oda!" gomb Google Maps-et nyit

Elvárás: Új fülön Google Maps navigáció indul

Eredmény: SIKERES

TESZT-53: Cluster kattintásra zoomol

Elvárás: Közelebb zoomol a cluster területére

Eredmény: SIKERES

TESZT-54: Privát események nem jelennek meg

Elvárás: is\_private=1 esemény nem látható a listában

Eredmény: SIKERES

---

#### 4.3 Bejelentkezés / Regisztráció

---

TESZT-55: Bejelentkezési modal megnyílik

Elvárás: Profil gombra kattintva megnyílik

Eredmény: SIKERES

TESZT-56: Sikeres bejelentkezés után navbar frissül

Elvárás: "Profil" gomb és kijelentkezés megjelenik

Eredmény: SIKERES

TESZT-57: Helytelen adatokkal hibaüzenet jelenik meg

Elvárás: Piros hibaüzenet a form alatt

Eredmény: SIKERES

TESZT-58: Regisztráció sikeres

Elvárás: Új felhasználó létrejön, session aktív

Eredmény: SIKERES

TESZT-59: Elfelejtett jelszó e-mail küldés

Elvárás: E-mail kiküldésre kerül a megadott címre

Eredmény: SIKERES

---

#### 4.4 Profil oldal (/profile)

---

TESZT-60: Profil adatok megjelennek

Elvárás: Felhasználónév, e-mail, regisztrációs dátum

Eredmény: SIKERES

TESZT-61: Felhasználónév módosítható

Elvárás: Mentés után az új név megjelenik

Eredmény: SIKERES

TESZT-62: Jelszó módosítás helyes régi jelszóval sikeres

Elvárás: HTTP 200, sikeres visszajelzés

Eredmény: SIKERES

TESZT-63: Jelszó módosítás helytelen régi jelszóval megghiúsul

Elvárás: HTTP 400, hibaüzenet

Eredmény: SIKERES

---

### INTEGRÁCIÓS TESZTEK ÖSSZESÍTÉSE

---

Főoldal : 6/6

Felfedezés oldal : 15/15

Bejelentkezés/Reg. : 5/5

Profil oldal : 4/4

ÖSSZES INTEGRÁCIÓS TESZT: 30/30 sikeres

---

## 5. ÖSSZESÍTETT VÉGEREDMÉNY

---

Unit tesztek (JUnit) : 18/18

API tesztek (Postman) : 15/15

Integrációs tesztek : 30/30

ÖSSZES TESZT: 63/63